

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti

Lehké úlohy procvičí vzájemnou polohu hran, délky úhlopříček a základní vzdálenosti a odchylky v krychli; střední převádějí prostorovou úlohu do pravoúhlého trojúhelníku v praxi; těžké vyžadují řez vhodnou rovinou, zdůvodnění a propojení s chemií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- V krychli $ABCDEFGH$ (podstava $ABCD$, nad ní $EFGH$, E nad A) vypiš všechny hrany, které jsou s hranou AB a) rovnoběžné, b) různoběžné, c) mimoběžné.
- a) Urči délku tělesové úhlopříčky kvádru s rozměry 2 cm, 3 cm a 6 cm. b) Tělesová úhlopříčka krychle měří 12 cm. Jakou délku má hrana krychle?
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 8 cm. Urči vzdálenost: a) bodu G od přímky AE ; b) bodu C od přímky AB ; c) středu krychle od přímky AB .
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 8 cm. Urči vzdálenost: a) bodu G od roviny ABF ; b) bodu B od roviny ACG . (Rovina ACG je úhlopříčná – zjisti, které další vrcholy v ní leží.)
- V krychli $ABCDEFGH$ urči odchylku přímek: a) AB a FG ; b) AE a BG ; c) BD a CH ; d) AG a AB .
- Kvádr má podstavu $4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ a výšku 12 cm. Urči délku jeho tělesové úhlopříčky a její odchylku od roviny podstavy.

Střední ★★☆☆

- Pravidelný čtyřboký jehlan má všechny hrany dlouhé 6 cm. Urči jeho výšku, odchylku boční hrany od roviny podstavy a odchylku boční stěny od roviny podstavy.
- Místnost má tvar kvádru; zvolíme soustavu souřadnic v metrech s počátkem v rohu podlahy. Router visí na stěně v bodě $R[0; 2; 2,2]$, notebook leží na stole v bodě $N[4,5; 3,5; 0,75]$. Jak daleko je notebook od routeru vzdušnou čarou?
- Kvádr $ABCDEFGH$ má rozměry $|AB| = 8\text{ cm}$, $|BC| = 6\text{ cm}$, $|AE| = 5\text{ cm}$. Urči odchylku rovin a) ABG a ABC ; b) BCH a ABC . (Nejdřív zjisti, které další vrcholy v rovinách leží.)
- Kvádr $ABCDEFGH$ má rozměry $|AB| = 6\text{ cm}$, $|BC| = 8\text{ cm}$, $|AE| = 5\text{ cm}$. Urči vzdálenost mimoběžek a) AE a BD ; b) BF a AC ; c) AB a CG .
- Svislý stožár vysoký 15 m je kotven třemi lany z vrcholu do bodů na zemi, které tvoří rovnostranný trojúhelník se stranou 12 m a středem v patě stožáru. Jak dlouhé je každé lano a jakou odchylku svírá s rovinou země?
- Akvárium tvaru kvádru má délku 60 cm, šířku 30 cm a výšku 40 cm. Z horního rohu do protějšího dolního rohu vložíme rovnou tyčku. Jak je dlouhá a jakou odchylku svírá s rovinou dna a s rovinou přední stěny ($60\text{ cm} \times 40\text{ cm}$)?

Těžké ★★★

- Urči odchylku dvou tělesových úhlopříček krychle (např. AG a BH). Využij trojúhelník ABO , kde O je střed krychle, a kosinovou větu.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Urči vzdálenost vrcholu E od roviny BDG . (Nápověda: tělesová úhlopříčka CE je k rovině BDG kolmá a rovina BDG ji protíná v třetině její délky od vrcholu C .)
- Matematika $\times$ chemie: Pravidelný čtyřstěn má hranu 6 cm. a) Urči jeho výšku (pata výšky je těžiště podstavy). b) Urči odchylku boční hrany od roviny podstavy. c) V molekule methanu je atom uhlíku ve středu čtyřstěnu a vodíky ve vrcholech; střed dělí výšku v poměru 3:1. Pomocí kosinové věty urči úhel $H-C-H$.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Zdůvodni, že tělesová úhlopříčka AG je kolmá k přímce BD , a urči vzdálenost těchto mimoběžek. (Pracuj v úhlopříčném řezu $ACGE$.)

17. Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Urči vzdálenost vrcholu B od tělesové úhlopříčky AG . (Trojúhelník ABG je pravoúhlý – u kterého vrcholu?)
18. Rozhodni a zdůvodni (případně protipříkladem v krychli): a) Dvě přímky kolmé k téže rovině jsou rovnoběžné. b) Dvě přímky kolmé k téže přímce jsou rovnoběžné. c) Dvě roviny kolmé k téže přímce jsou rovnoběžné. d) Přímka kolmá ke dvěma různoběžkám roviny je kolmá k této rovině. e) Dvě roviny kolmé k téže rovině jsou rovnoběžné.

Výsledky ke kontrole

1. a) CD, EF, GH ; b) AD, AE, BC, BF ; c) FG, EH, CG, DH .
2. a) $u = \sqrt{4+9+36} = 7$ cm; b) $a\sqrt{3} = 12 \Rightarrow a = 4\sqrt{3} \doteq 6,93$ cm.
3. a) $|EG| = 8\sqrt{2} \doteq 11,31$ cm (stěnová úhlopříčka, $EG \perp AE$); b) $|BC| = 8$ cm; c) polovina stěnové úhlopříčky $4\sqrt{2} \doteq 5,66$ cm.
4. a) 8 cm (hrana FG je k rovině ABF kolmá); b) rovina ACG obsahuje i E ; vzdálenost B od ní je vzdálenost B od AC v podstavě: $4\sqrt{2} \doteq 5,66$ cm.
5. a) 90° ; b) 45° ; c) 60° (trojúhelník BDE je rovnostranný a $CH \parallel BE$); d) $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi \doteq 54,74^\circ$.
6. Úhlopříčka podstavy 5 cm, tělesová $\sqrt{25+144} = 13$ cm; $\operatorname{tg} \varphi = \frac{12}{5}$, $\varphi \doteq 67,38^\circ$.
7. $v = \sqrt{36-18} = 3\sqrt{2} \doteq 4,24$ cm; boční hrana: $\operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{3\sqrt{2}} = 1$, $\varphi = 45^\circ$; stěna: $\operatorname{tg} \psi = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$, $\psi \doteq 54,74^\circ$.
8. $|RN| = \sqrt{4,5^2 + 1,5^2 + 1,45^2} = \sqrt{24,6025} \doteq 4,96$ m.
9. a) rovina $ABGH$, řez kolmý k AB : $\operatorname{tg} \varphi = \frac{5}{6}$, $\varphi \doteq 39,81^\circ$; b) rovina $BCHE$: $\operatorname{tg} \psi = \frac{5}{8}$, $\psi \doteq 32,01^\circ$.
10. a) $v = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ cm (výška pravoúhlého $\triangle ABD$); b) 4,8 cm (výška $\triangle ABC$); c) $|BC| = 8$ cm.
11. Vzdálenost kotvy od paty $\frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \doteq 6,93$ m; $l = \sqrt{225+48} \doteq 16,52$ m; $\operatorname{tg} \varphi = \frac{15}{4\sqrt{3}}$, $\varphi \doteq 65,2^\circ$.
12. $u = \sqrt{3600+900+1600} = \sqrt{6100} \doteq 78,1$ cm; se dnem $\sin \varphi = \frac{40}{u}$, $\varphi \doteq 30,8^\circ$; s přední stěnou $\sin \psi = \frac{30}{u}$, $\psi \doteq 22,6^\circ$.
13. $|OA| = |OB| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $|AB| = a$:
 $\cos \angle AOB = \frac{\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - 1}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$, odchylka $\doteq 70,53^\circ$.
14. $|CE| = 6\sqrt{3}$, vzdálenost C od BDG je $\frac{a}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$; $v(E, BDG) = \frac{2}{3} \cdot 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \doteq 6,93$ cm.
15. a) vzdálenost těžiště od vrcholu podstavy $2\sqrt{3}$, $v = \sqrt{36-12} = 2\sqrt{6} \doteq 4,9$ cm; b) $\cos \varphi = \frac{2\sqrt{3}}{6}$, $\varphi \doteq 54,74^\circ$; c) $|CH| = \frac{3}{4}v = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, $\cos \omega = -\frac{1}{3}$, $\omega \doteq 109,47^\circ$.
16. $BD \perp AC$ a $BD \perp AE$, tedy BD je kolmá k rovině $ACGE$, v níž leží AG . Hledaná vzdálenost je vzdálenost středu O úsečky AC od AG v obdélníku $6\sqrt{2} \times 6$: $\frac{a}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \doteq 2,45$ cm.
17. Pravý úhel u B ($AB \perp BCG$); odvěsny 6 a $6\sqrt{2}$, přepona $6\sqrt{3}$: $v = \frac{6 \cdot 6\sqrt{2}}{6\sqrt{3}} = 2\sqrt{6} \doteq 4,9$ cm.
18. a) ano; b) ne – $AB \perp AE$ i $AD \perp AE$, ale AB, AD jsou různoběžné; AE a BC jsou obě kolmé k AB a jsou mimoběžné; c) ano; d) ano (kritérium kolmosti); e) ne – roviny ABF a ADH jsou obě kolmé k ABC , ale protínají se v AE .